

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB02

LAB02 - CÁC GIỚI THUẬT PHÂN LOẠI CƠ BẢN

Mục tiêu:

- Xây dựng mô hình phân loại với Decision Tree, Random Forest và SVM.
- Tiễn xử lý dữ liệu thi, mã hóa bi phân loại, chu hóa dữ liệu khi c.
- Đánh giá mô hình bằng Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, Confusion Matrix.
- Tỉ ưu tham s bằng GridSearchCV.

Dữ liệu s dụng:

- Titanic: 891 dòng, 7 bi phân đ vào.
- Diabetes: 768 dòng, 8 bi phân đ vào.

Các mô hình đã chạy:

1. Titanic - Decision Tree
2. Titanic - Random Forest
3. Diabetes - Decision Tree
4. Diabetes - Random Forest
5. Diabetes - SVM

Kết quả: Titanic - Decision Tree

Dataset: Titanic
Model: Decision Tree
Best parameters: {'clf__criterion': 'entropy',
'clf__max_depth': 4}

Accuracy : 0.7933
Precision: 0.8636
Recall : 0.5507
F1-score : 0.6726
ROC-AUC : 0.8314

Classification report:

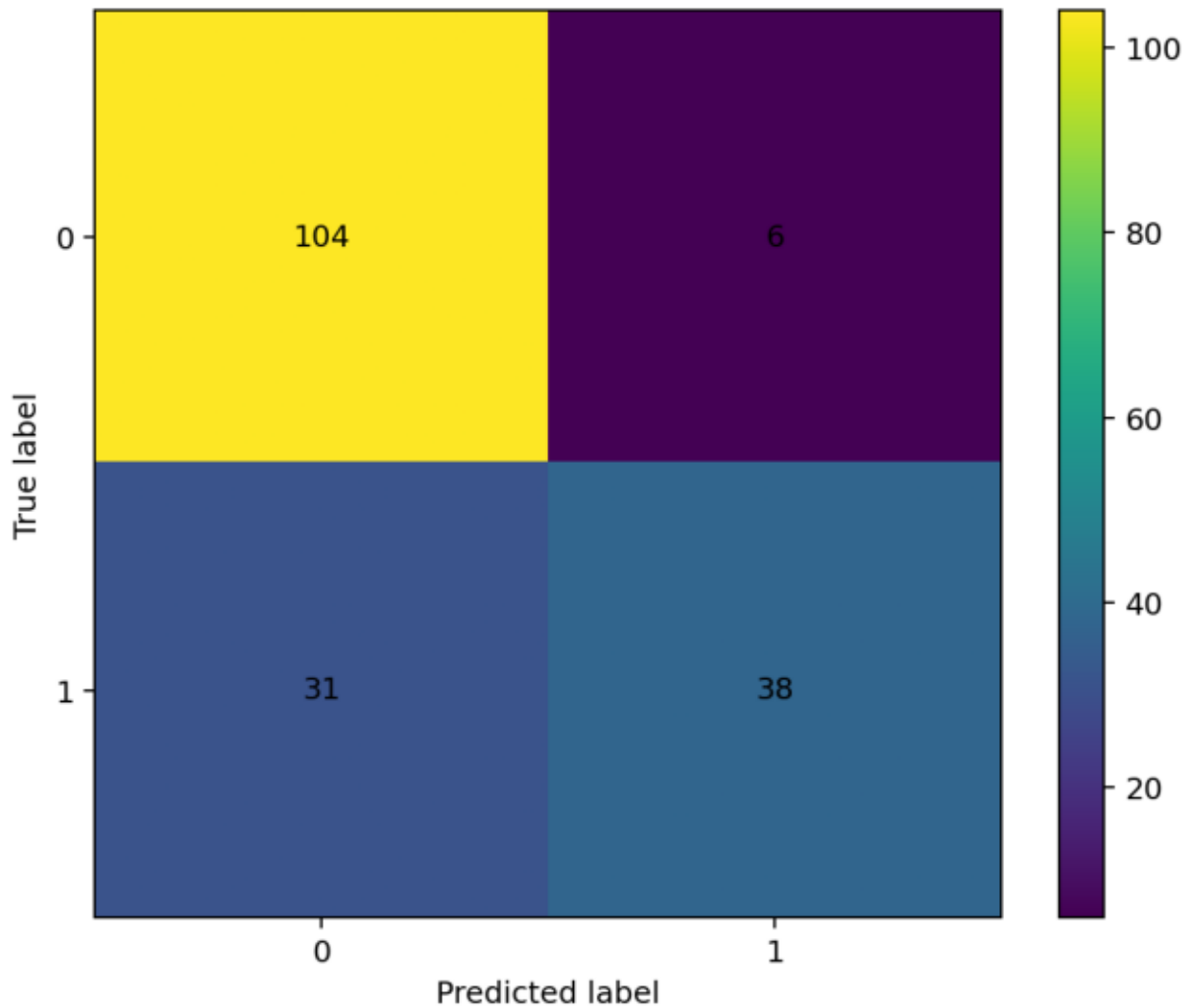
		precision	recall	f1-score	support
0	0.77	0.95	0.85	110	
	1	0.86	0.55	0.67	
69					
	accuracy			0.79	179
	macro avg	0.82	0.75		
0.76	179				
	weighted avg	0.81	0.79	0.78	179

Nhận xét nhanh:

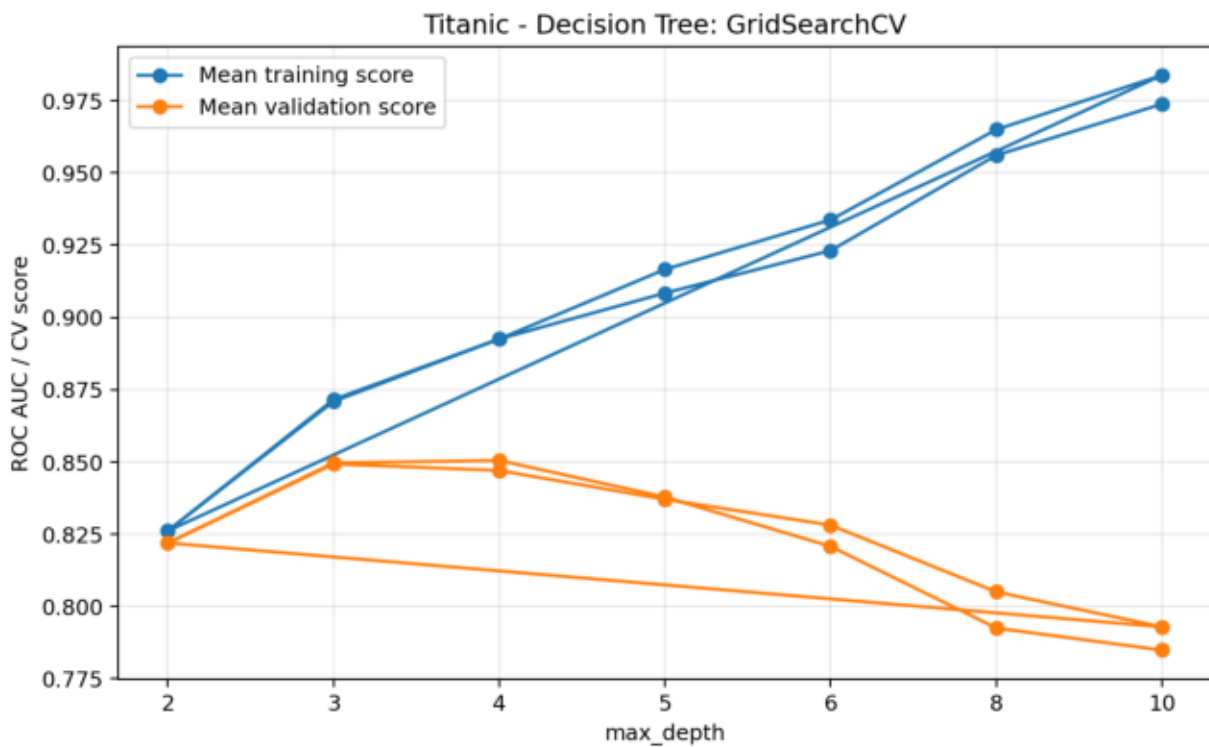
- Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- Precision cao nghĩa là các mẫu dự đoán thuộc lớp 1 có độ tin cậy tốt.
- Recall cao nghĩa là mô hình phát hiện được nhiều mẫu thật sự thuộc lớp 1.
- F1-score cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC dùng để đánh giá khả năng phân tách hai lớp của mô hình.

Titanic - Decision Tree: Confusion Matrix

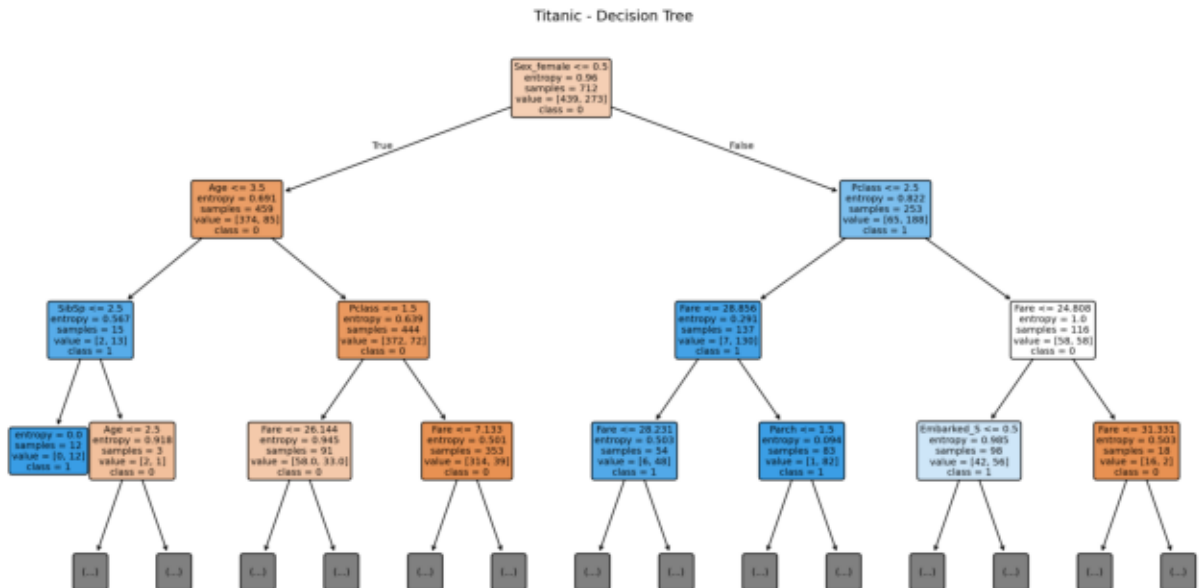
Titanic - Decision Tree: Confusion Matrix



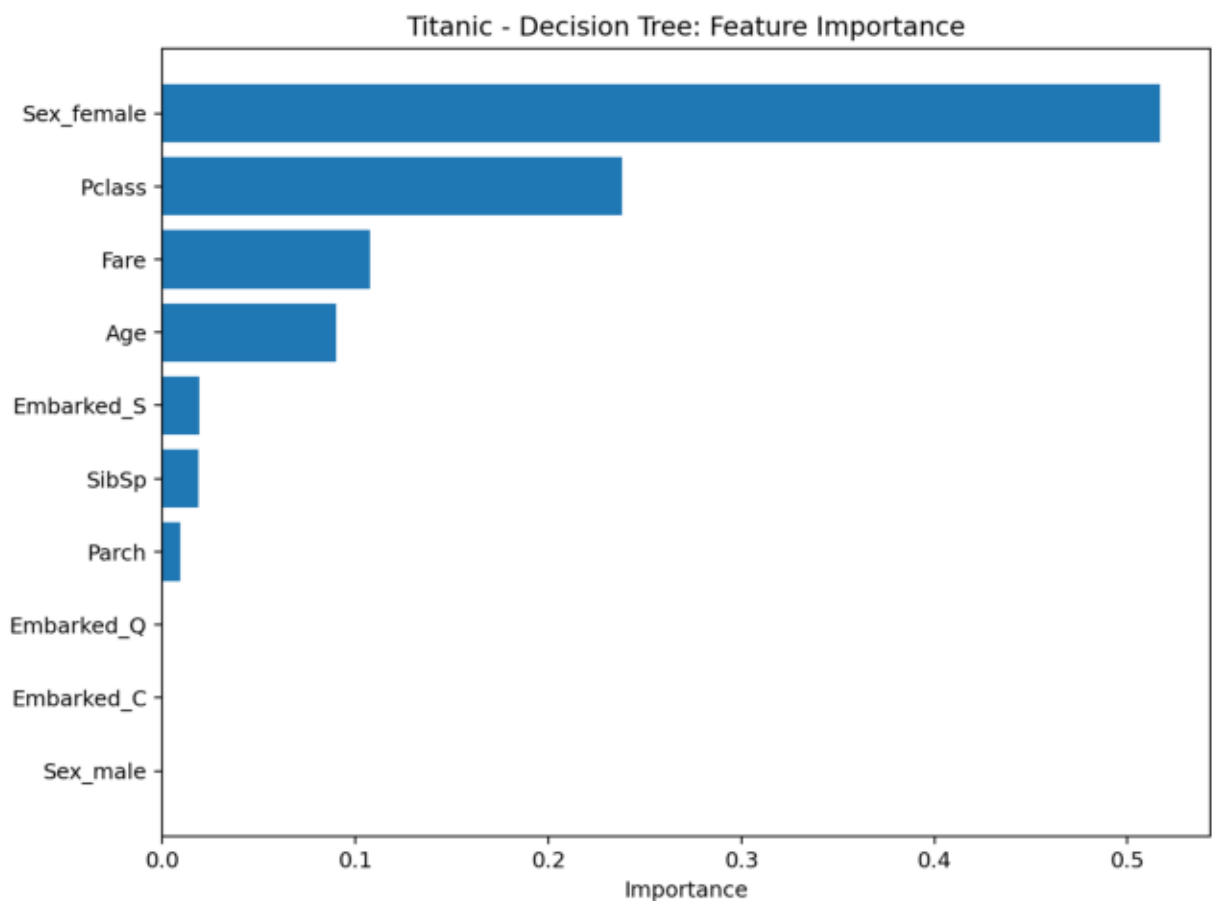
Titanic Decision Tree Cv Curve



Titanic Decision Tree



Titanic Decision Tree Feature Importance



Kết quả: Titanic - Random Forest

Dataset: Titanic

Model: Random Forest

Best parameters: {'clf__max_depth': 8,
'clf__n_estimators': 50}

Accuracy : 0.8045

Precision: 0.7931

Recall : 0.6667

F1-score :

0.7244

ROC-AUC : 0.8445

Classification report:

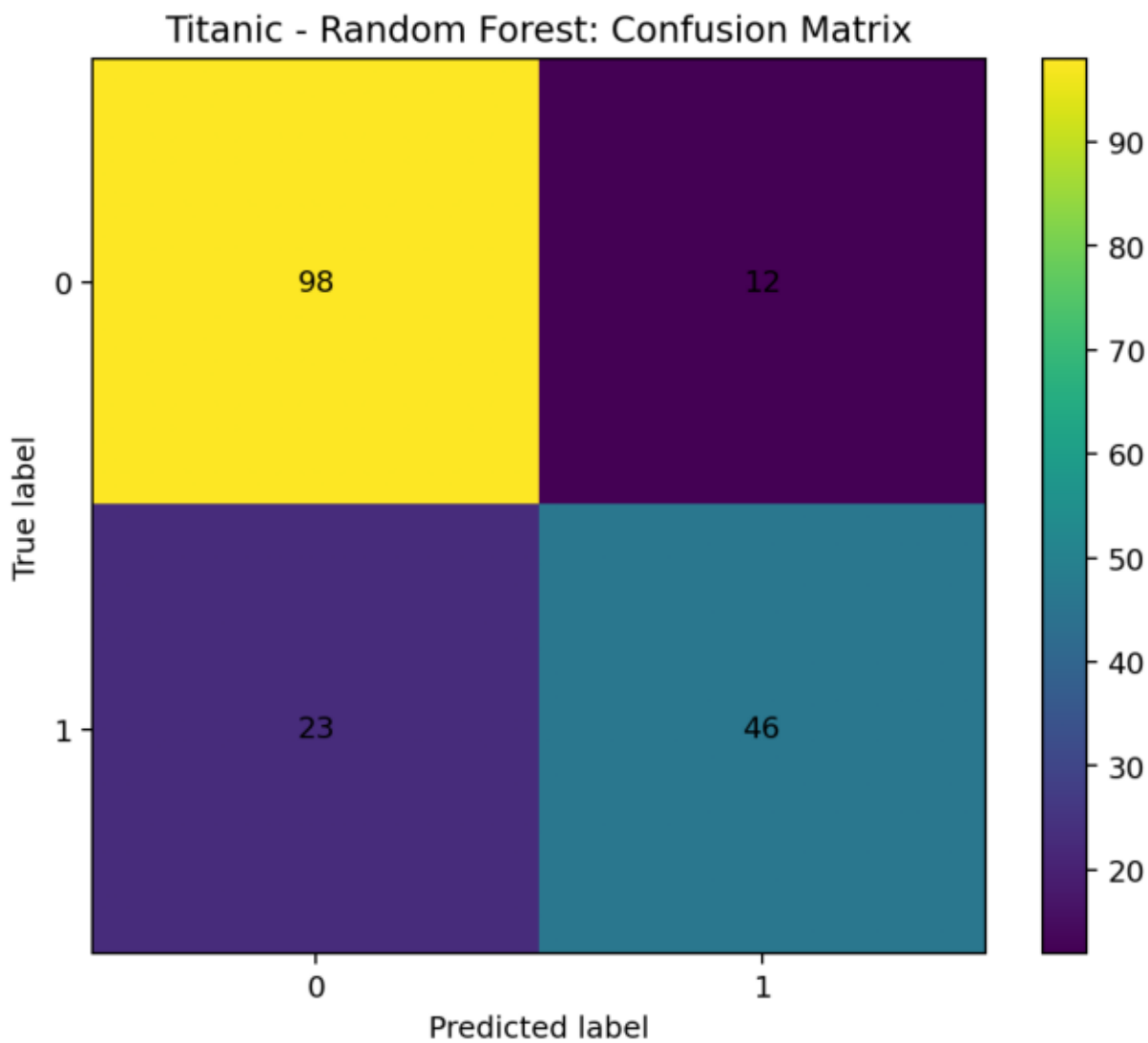
		precision	recall	f1-score	
support					
	0	0.81	0.89	0.85	110
	1	0.79			
0.67	0.72	69			
	accuracy			0.80	179
	macro avg				
0.80	0.78	0.79	179		
weighted avg		0.80	0.80	0.80	179

Nhận

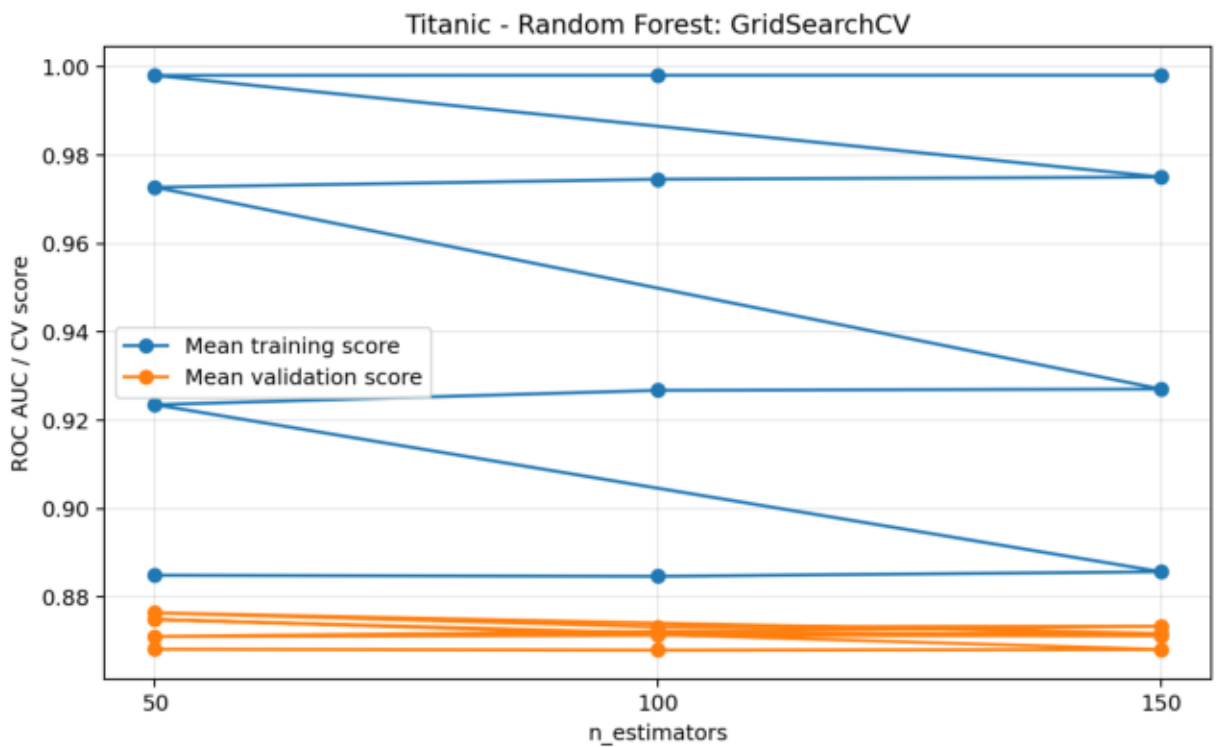
xét nhanh:

- Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- Precision cao nghĩa là các mẫu dự đoán thuộc lớp 1 có độ tin cậy tốt.
- Recall cao nghĩa là mô hình phát hiện được nhiều mẫu thật sự thuộc lớp 1.
- F1-score cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC dùng để đánh giá khả năng phân tách hai lớp của mô hình.

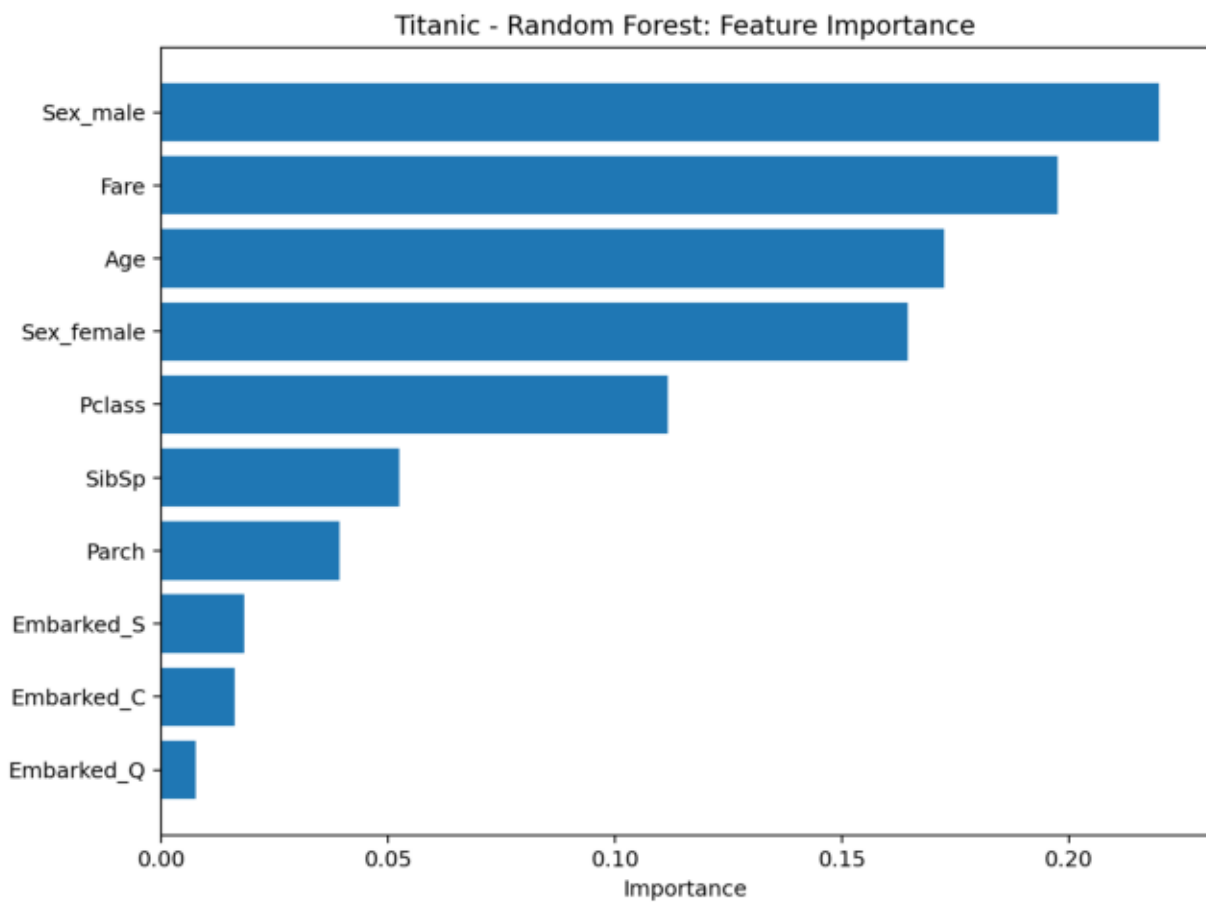
Titanic - Random Forest: Confusion Matrix



Titanic Random Forest Cv Curve



Titanic Random Forest Feature Importance



Kết quả: Diabetes - Decision Tree

Dataset: Diabetes
Model: Decision Tree
Best parameters: {'clf__criterion': 'gini',
'clf__max_depth': 3}

Accuracy : 0.6948
Precision: 0.6667
Recall : 0.2593
F1-score : 0.3733
ROC-AUC : 0.7881

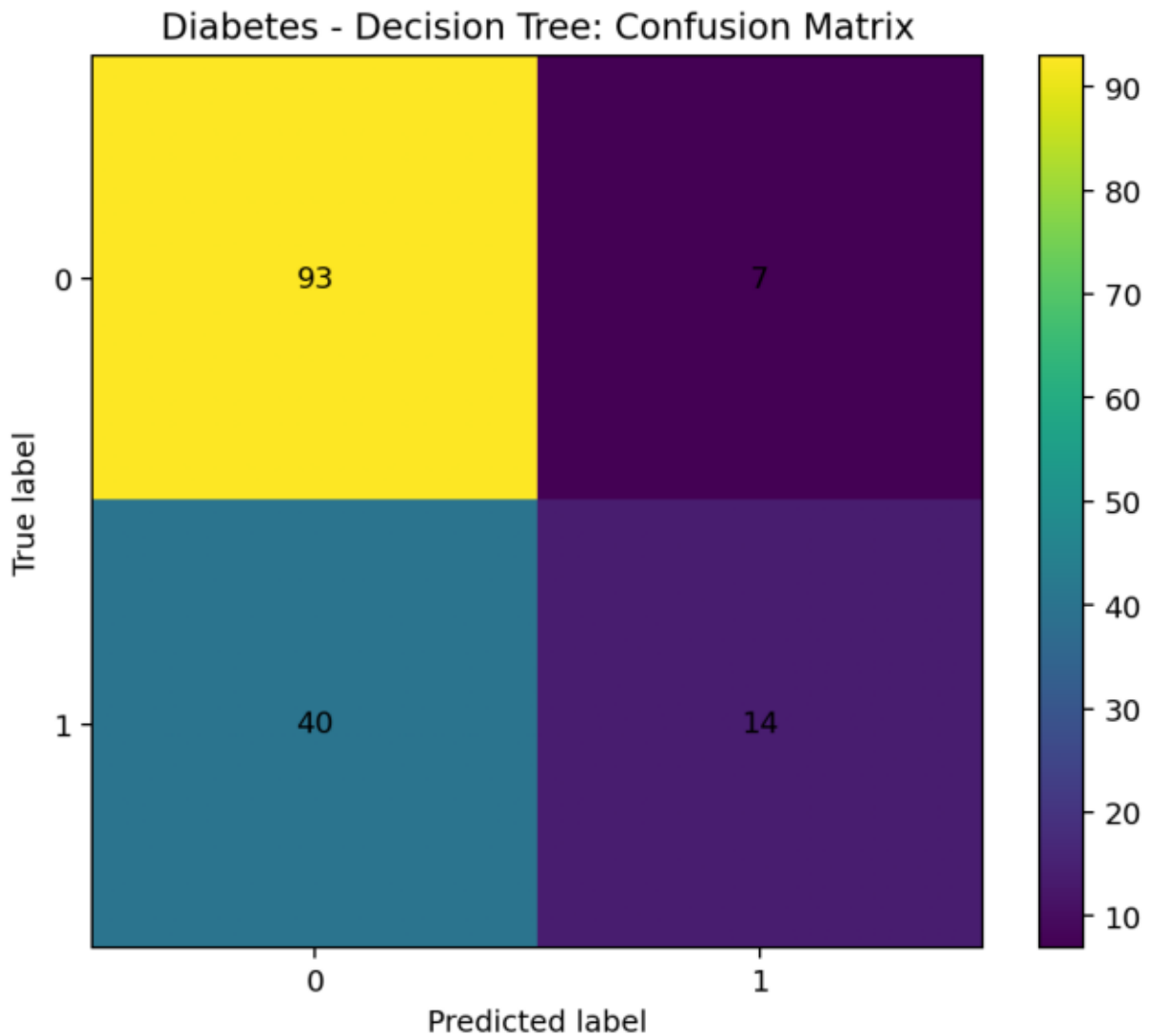
Classification report:

		precision	recall	f1-score	support
0	0.70	0.93	0.80	100	
	1	0.67	0.26	0.37	
54					
	accuracy			0.69	154
	macro avg	0.68	0.59		
0.59	154				
	weighted avg	0.69	0.69	0.65	154

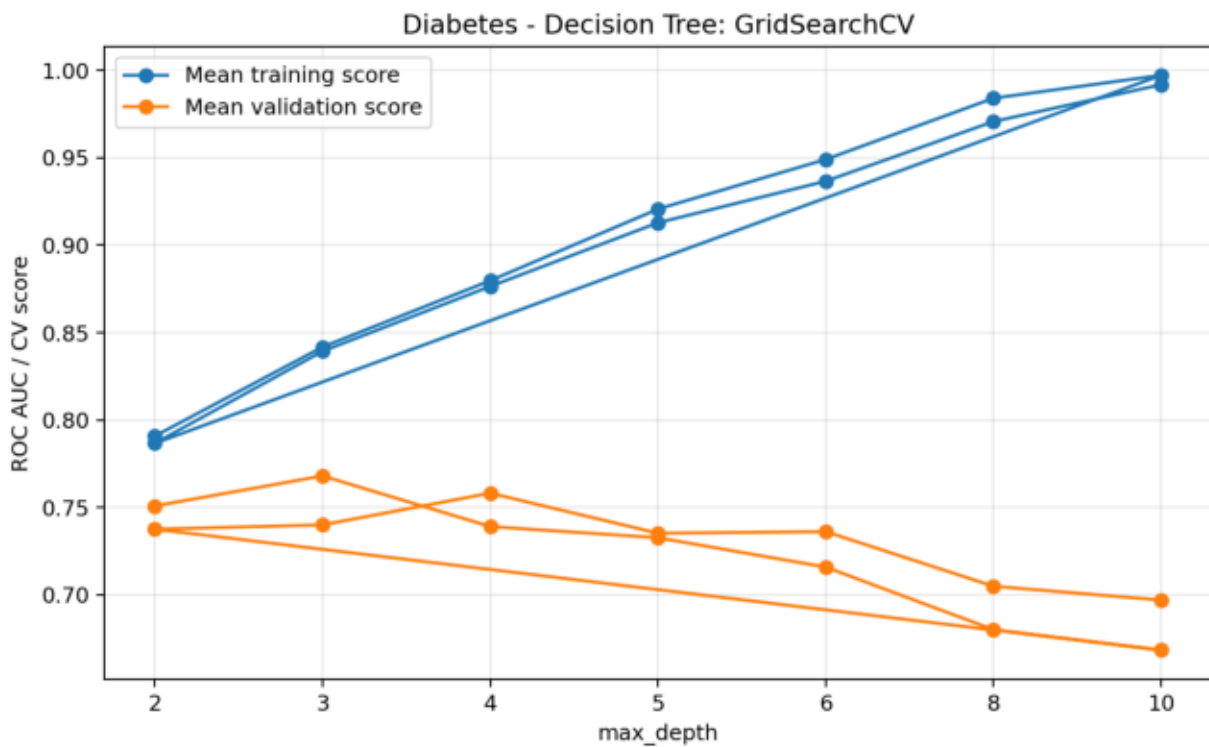
Nhận xét nhanh:

- Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- Precision cao nghĩa là các mẫu dự đoán thuộc lớp 1 có độ tin cậy tốt.
- Recall cao nghĩa là mô hình phát hiện được nhiều mẫu thật sự thuộc lớp 1.
- F1-score cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC dùng để đánh giá khả năng phân tách hai lớp của mô hình.

Diabetes - Decision Tree: Confusion Matrix

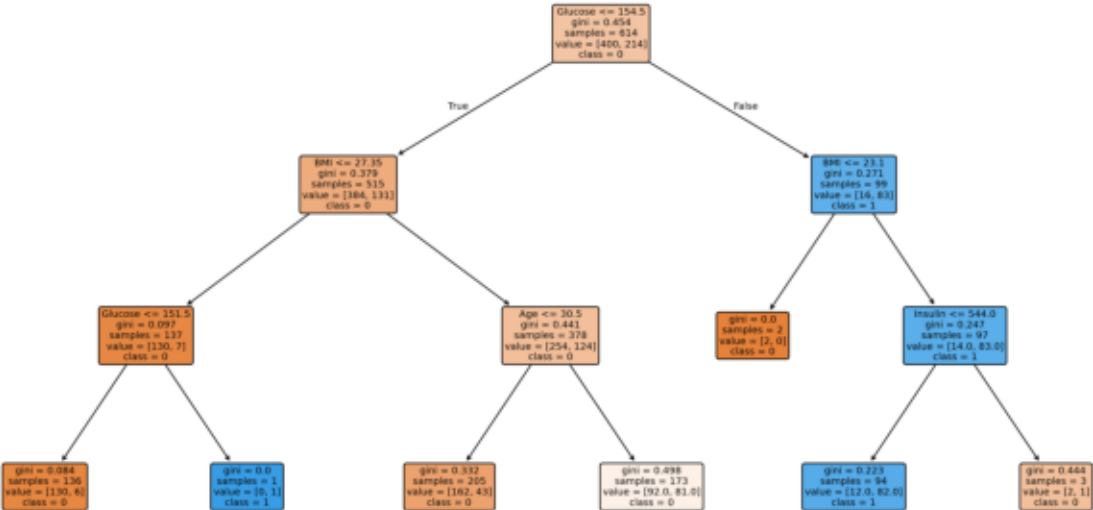


Diabetes Decision Tree Cv Curve

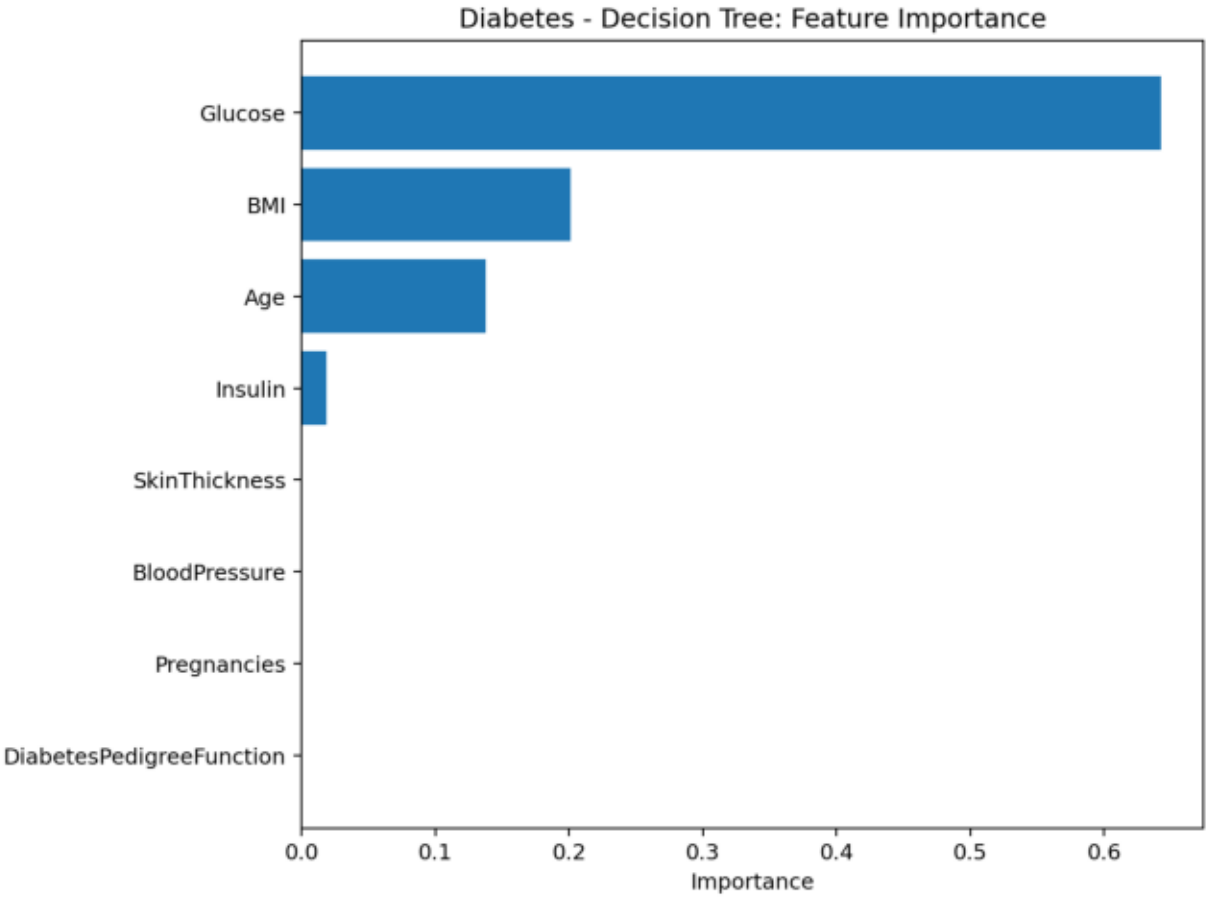


Diabetes Decision Tree Tree

Diabetes - Decision Tree



Diabetes Decision Tree Feature Importance



Kết quả: Diabetes - Random Forest

Dataset: Diabetes

Model: Random Forest

Best parameters: {'clf__max_depth': 8,
'clf__n_estimators': 50}

Accuracy : 0.7662

Precision: 0.6957

Recall : 0.5926

F1-score :

0.6400

ROC-AUC : 0.8202

Classification report:

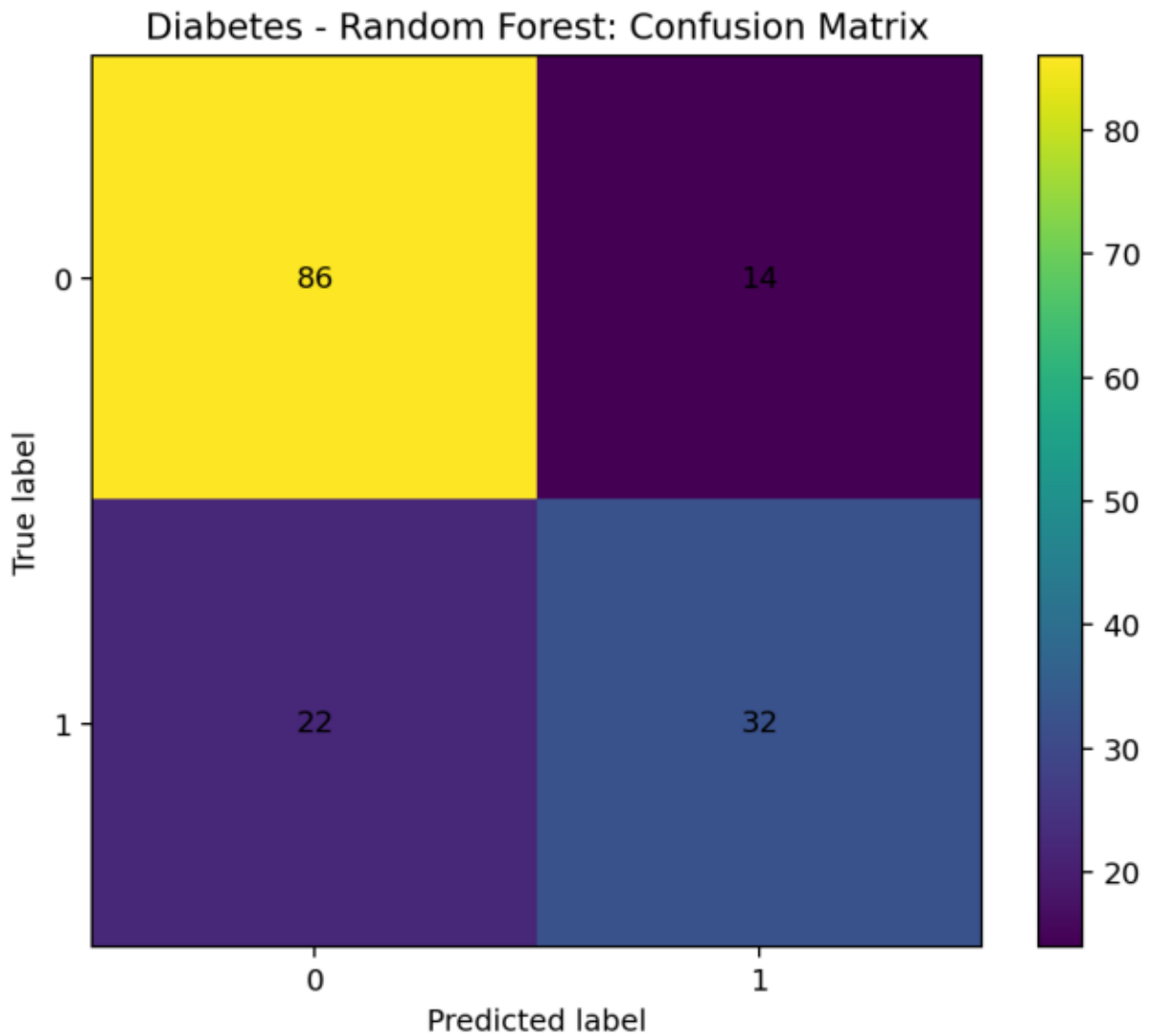
		precision	recall	f1-score	
support					
	0	0.80	0.86	0.83	100
	1	0.70			
0.59	0.64	54			
	accuracy			0.77	154
	macro avg				
0.75	0.73	0.73	154		
weighted avg		0.76	0.77	0.76	154

Nhận

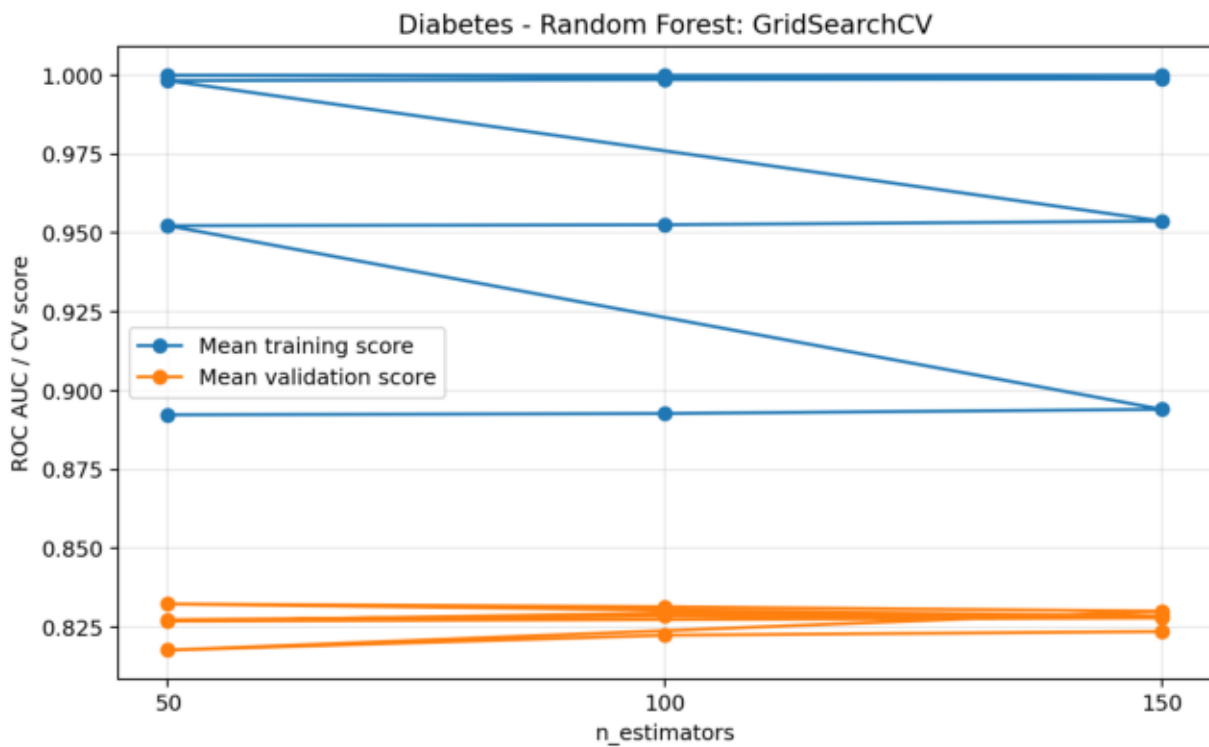
xét nhanh:

- Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- Precision cao nghĩa là các mẫu dự đoán thuộc lớp 1 có độ tin cậy tốt.
- Recall cao nghĩa là mô hình phát hiện được nhiều mẫu thật sự thuộc lớp 1.
- F1-score cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC dùng để đánh giá khả năng phân tách hai lớp của mô hình.

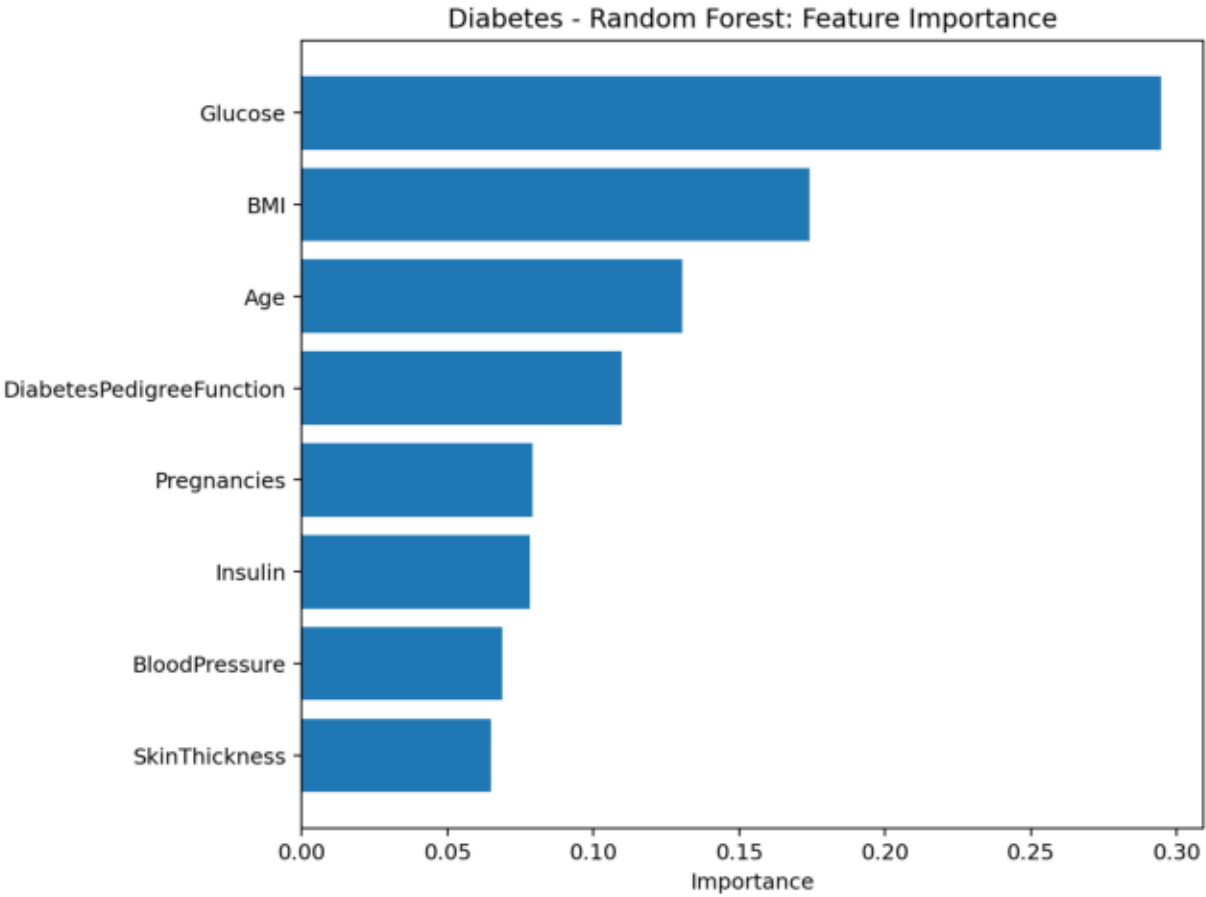
Diabetes - Random Forest: Confusion Matrix



Diabetes Random Forest Cv Curve



Diabetes Random Forest Feature Importance



Kết quả: Diabetes - SVM

Dataset: Diabetes
Model: SVM
Best parameters: {'clf__C': 1, 'clf__gamma': 'scale', 'clf__kernel': 'rbf'}

Accuracy : 0.7532
Precision: 0.6600
Recall : 0.6111
F1-score : 0.6346
ROC-AUC : 0.7924

Classification report:

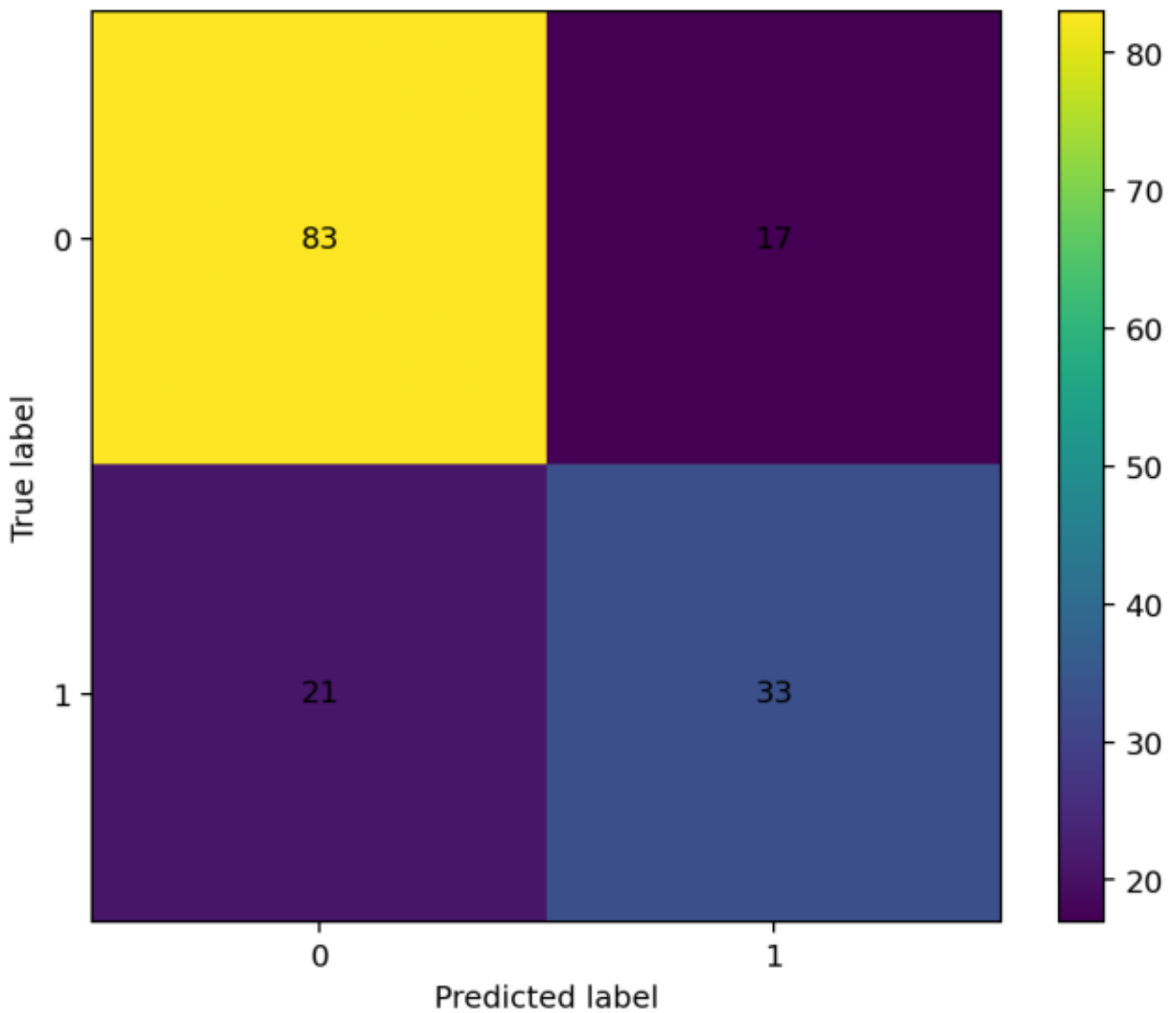
	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.83	0.81	100
1	0.66	0.61	0.63	54
accuracy			0.75	154
macro avg	0.73	0.72		
0.72	154			
weighted avg	0.75	0.75	0.75	154

Nhận xét nhanh:

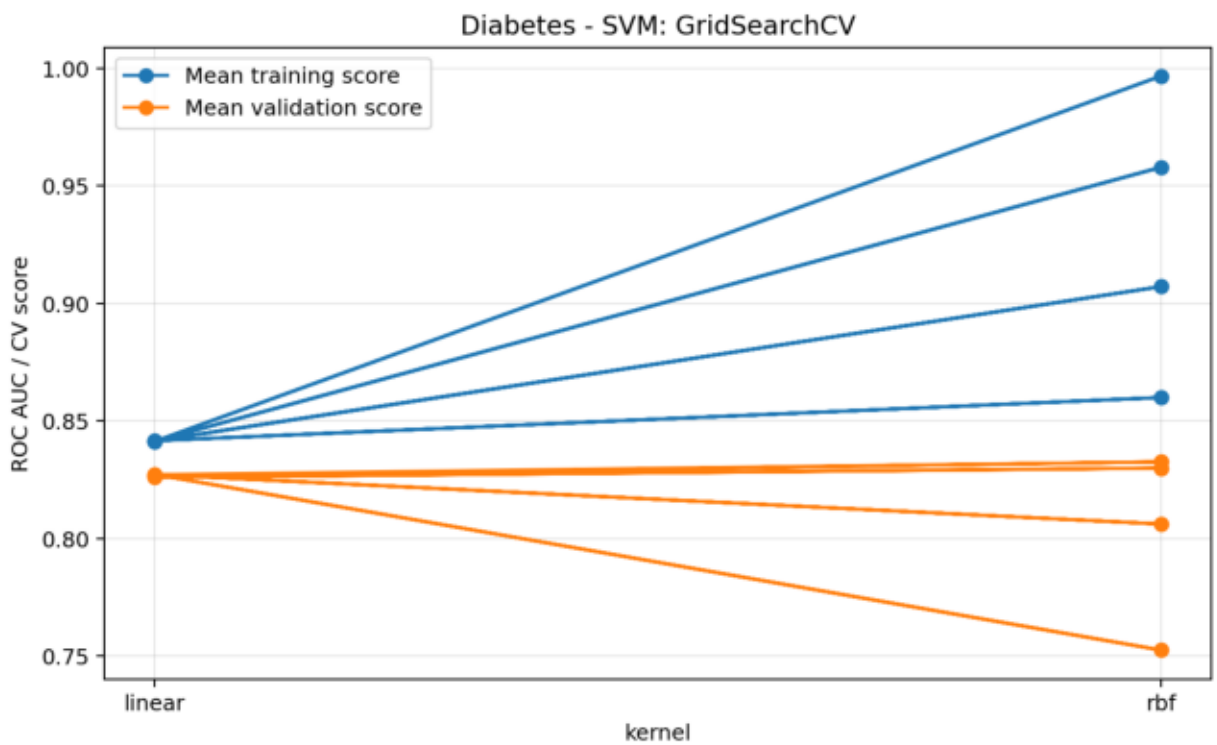
- Accuracy cho biết tỷ lệ dự đoán đúng tổng thể.
- Precision cao nghĩa là các mẫu dự đoán thuộc lớp 1 có độ tin cậy tốt.
- Recall cao nghĩa là mô hình phát hiện được nhiều mẫu thật sự thuộc lớp 1.
- F1-score cân bằng giữa Precision và Recall.
- ROC-AUC dùng để đánh giá khả năng phân tách hai lớp của mô hình.

Diabetes - SVM: Confusion Matrix

Diabetes - SVM: Confusion Matrix



Diabetes Svm Cv Curve



Kết luận

KẾT LUẬN

Decision Tree dễ dùng giải nhưng dễ overfitting nếu cây quá sâu. Random Forest thường ổn định hơn vì kết hợp nhiều cây và giảm phương sai. SVM phù hợp cho dữ liệu đã chuẩn hóa và có thể cho kết quả tốt khi chọn kernel, C và gamma phù hợp.

Trong bài thực hành này, GridSearchCV được dùng để chọn tham số tốt hơn thay vì đặt thủ công. Các biểu đồ Confusion Matrix, Feature Importance và đường đánh giá tham số giúp phân tích mô hình trực quan hơn.